

项目负责人：杨笑泮

指导教师：杨铀 教授

所在院系：电子信息与通信学院

带宽受限环境下基于任务驱动的 3D语义信息提取与传输研究

CONTENTS

01 项目综述

02 研究目的

03 研究内容

04 国内外研究动态

05 研究基础

06 研究路线及问题

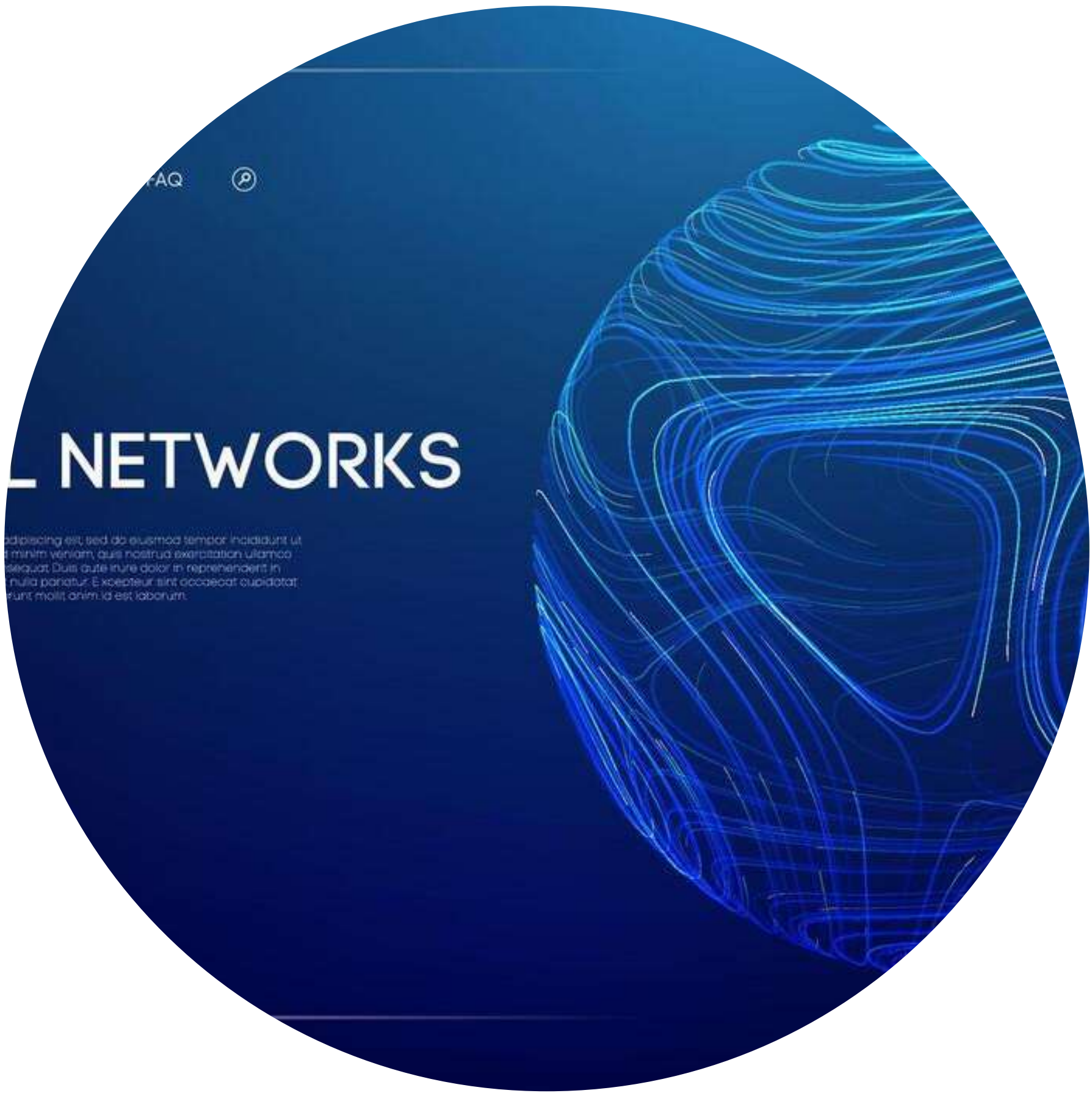
07 创新点 (针对问题的创新)

08 研究计划

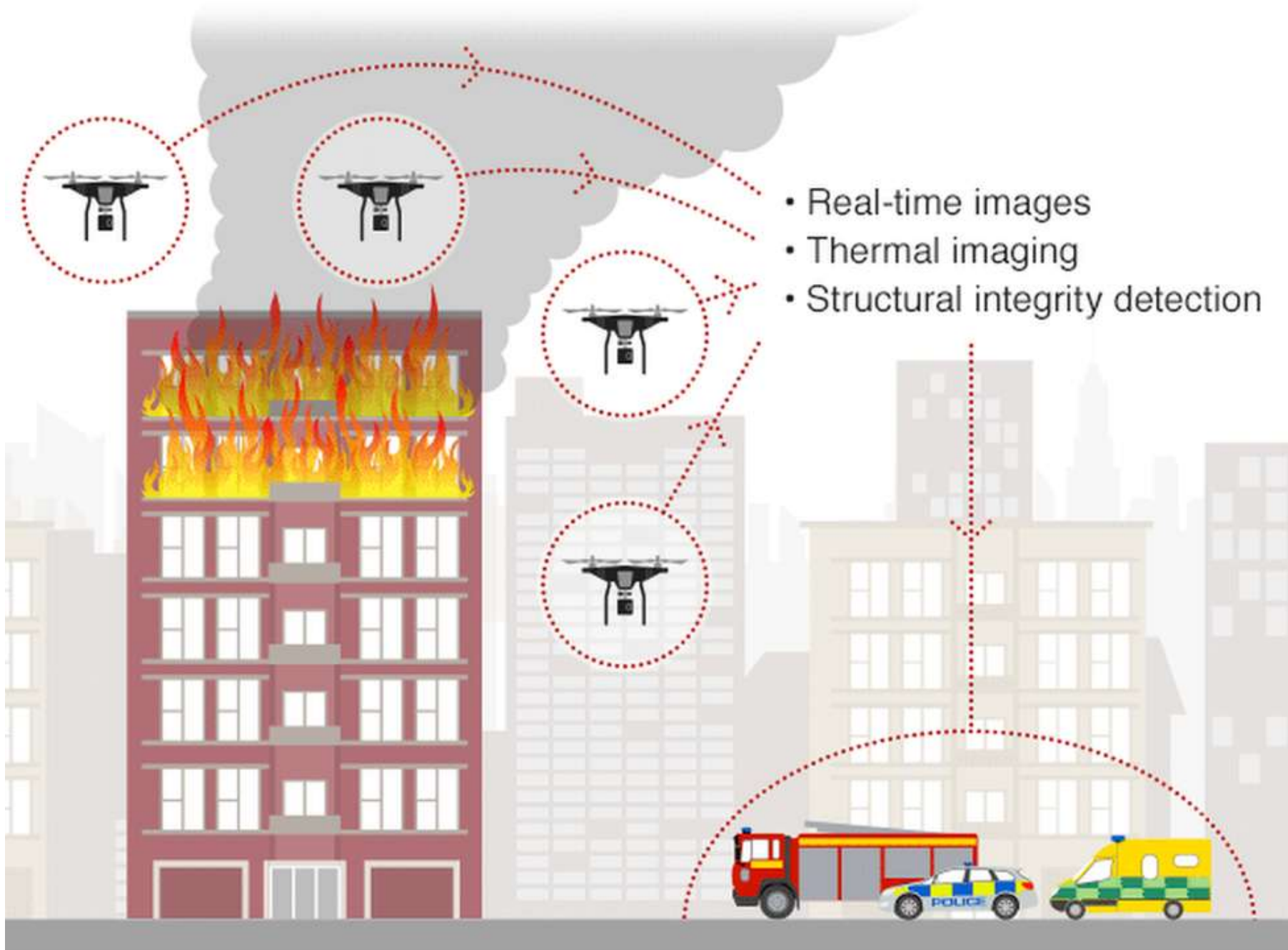
09 预期成果

10 队伍组成

11 研究意义与价值



How Unmanned Life's system works



背景与挑战

在无人机巡检、灾后救援、应急通信等前沿领域，三维视觉技术已成为态势感知与智能决策的核心支撑。精确的三维场景理解对于目标定位、障碍物规避、路径规划等任务至关重要。

然而，三维点云数据量极为巨大（每秒可达兆级点数），而实际无线通信带宽严重受限且极不稳定（灾后场景常低于1Mbps）。海量三维数据与有限信道容量之间的矛盾，已成为制约远程智能视觉应用的关键瓶颈。

传统处理方式的困境

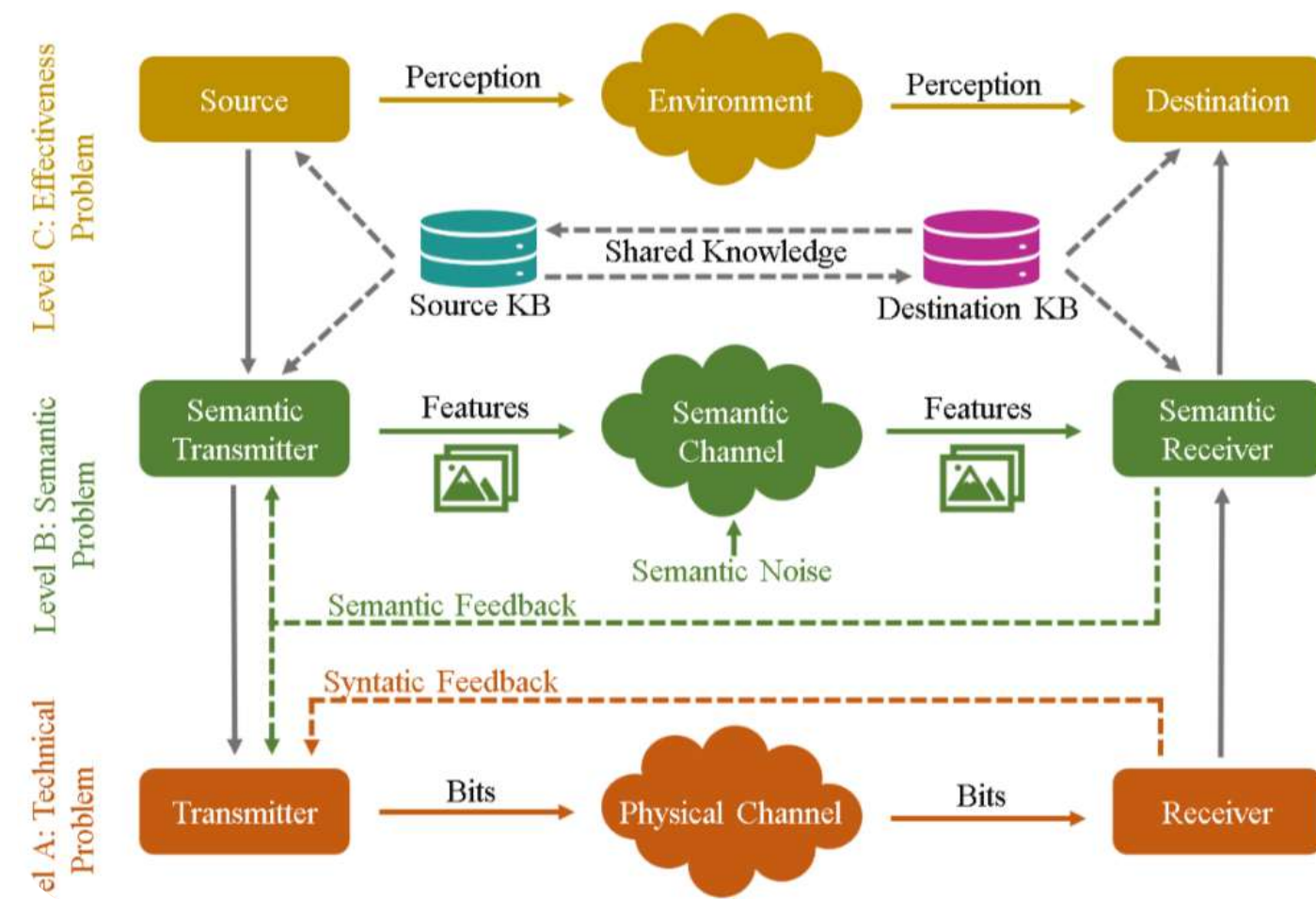
- ▶ 传输全部原始数据 → 网络拥塞、严重延迟，甚至传输中断
 - ▶ 采用传统压缩算法过度压缩 → 丢失关键几何与语义细节
 - ▶ 现有方法未考虑下游任务差异 → 传输内容无关紧要的冗余信息
- 难以在带宽受限条件下支撑准确的远程三维分析与实时决策

数据量大 × 带宽受限 = 传输瓶颈

机遇与新思路

语义通信：不再追求"无误传输每个比特"的传统目标，而是聚焦于信息的"含义"或完成特定"任务"所需的关键内容。只传输对下游任务"有用"的信息，而非全部原始数据。

语义通信的核心思想是：在发送端提取并传输与任务相关的语义信息，在接收端基于语义信息重建任务所需内容，从而在极低码率下保障任务性能。



传统通信：传输所有数据 → 语义通信：只传输正确信息

本项目目标

本项目旨在研制一套"**任务驱动**"的自适应三维语义通信系统，将PointNet++层次化特征提取与语义通信深度融合，实现从"传输所有数据"到"只传输正确信息"的根本性范式转变。

核心思路：以三维点云为研究对象，以下游视觉任务（如目标检测、场景分类）效能为导向，构建"特征提取—重要性评估—自适应传输—任务执行"的端到端三维语义通信框架，在严格带宽约束下最大化任务完成质量。

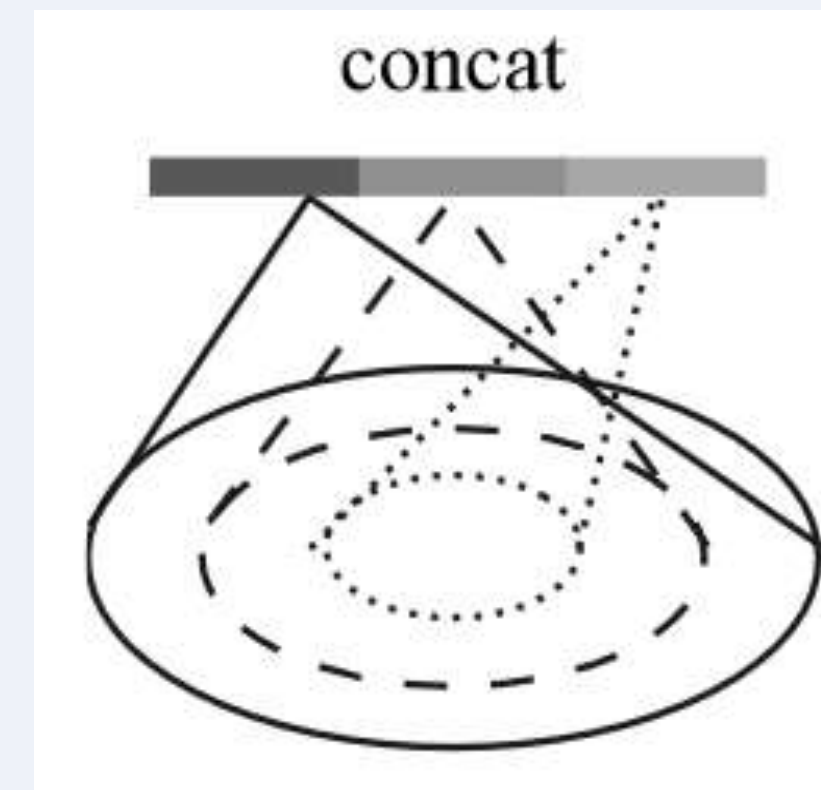
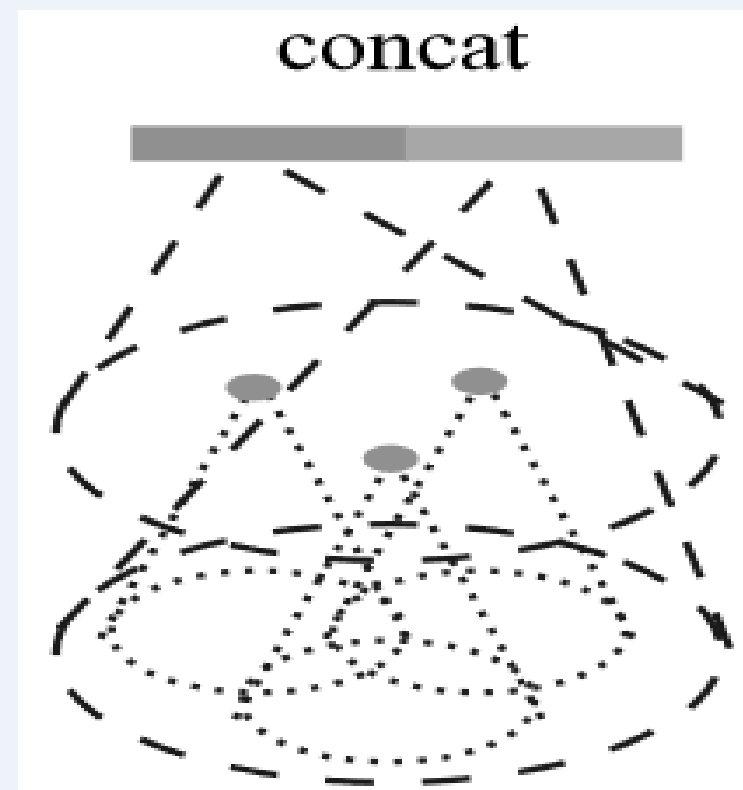
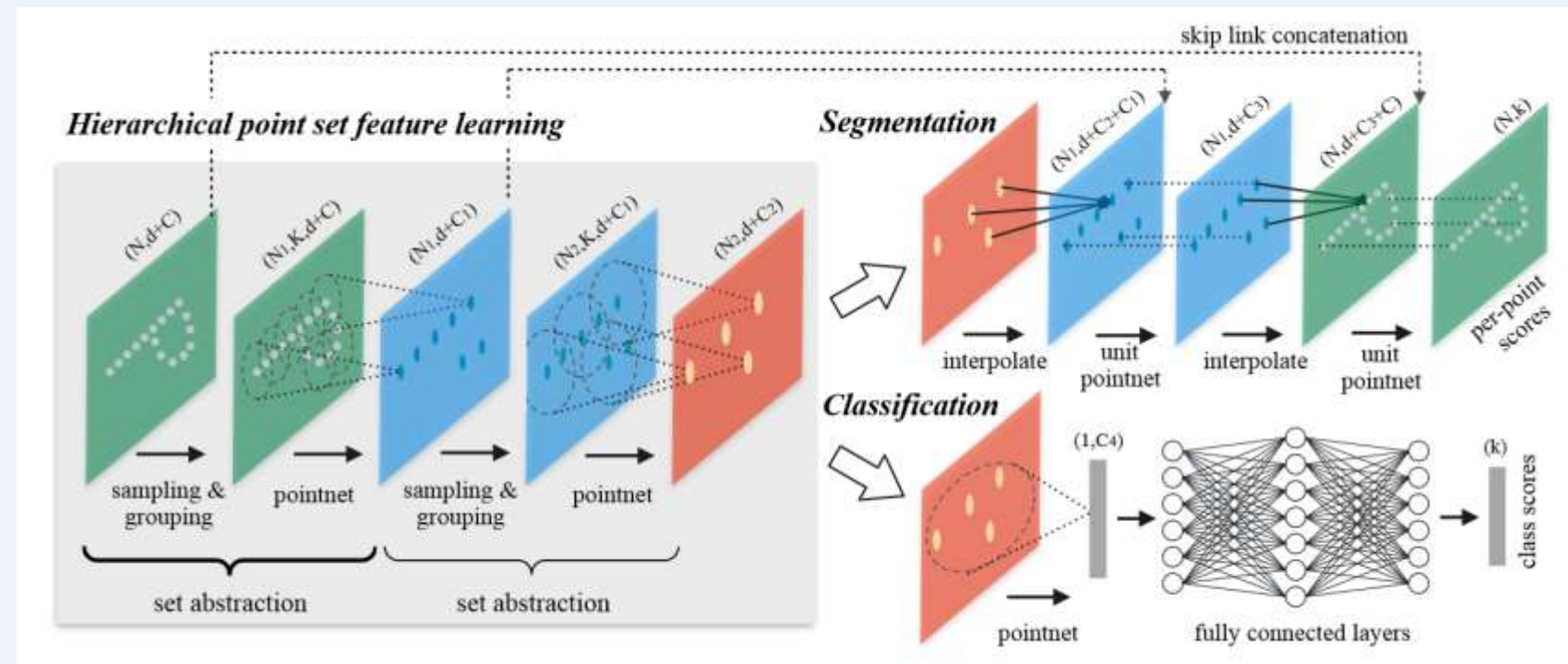
面向任务的三维场景多尺度语义特征提取与重要性研究

核心任务

基于PointNet++层次化神经网络架构，系统分析不同层级（局部点特征→区域集合特征→全局场景特征）的语义表示能力。

通过引入任务效能反馈回路，建立"**特征层级—任务精度**"的量化关联模型，明确哪些层级的特征对特定下游任务（如目标检测、场景分类）贡献最大。

技术路径：在PointNet++的每一级集合抽象层后接入任务头，评估该层特征的独立任务完成能力，形成特征重要性图谱。



任务-信道双状态感知的自适应语义传输框架设计

核心任务

设计一个**轻量级双驱动智能决策模块**，能够同时感知下游任务需求与当前信道状态，实现传输策略的实时自适应调整。

该模块以任务类型、任务精度要求、可用带宽、信道误码率、传输时延约束为输入，输出最优的语义特征选择方案、量化精度等级和传输优先级排序。

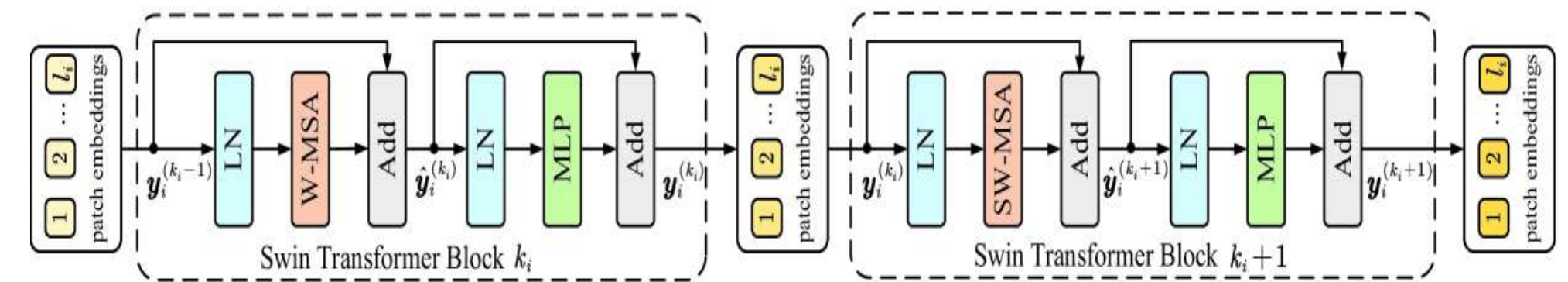
技术方案：采用基于强化学习的决策网络，以"任务精度+传输效率"联合奖励函数为指导，在模拟环境中训练自适应策略，使其能够在动态变化的信道条件下做出最优传输决策。

关键能力

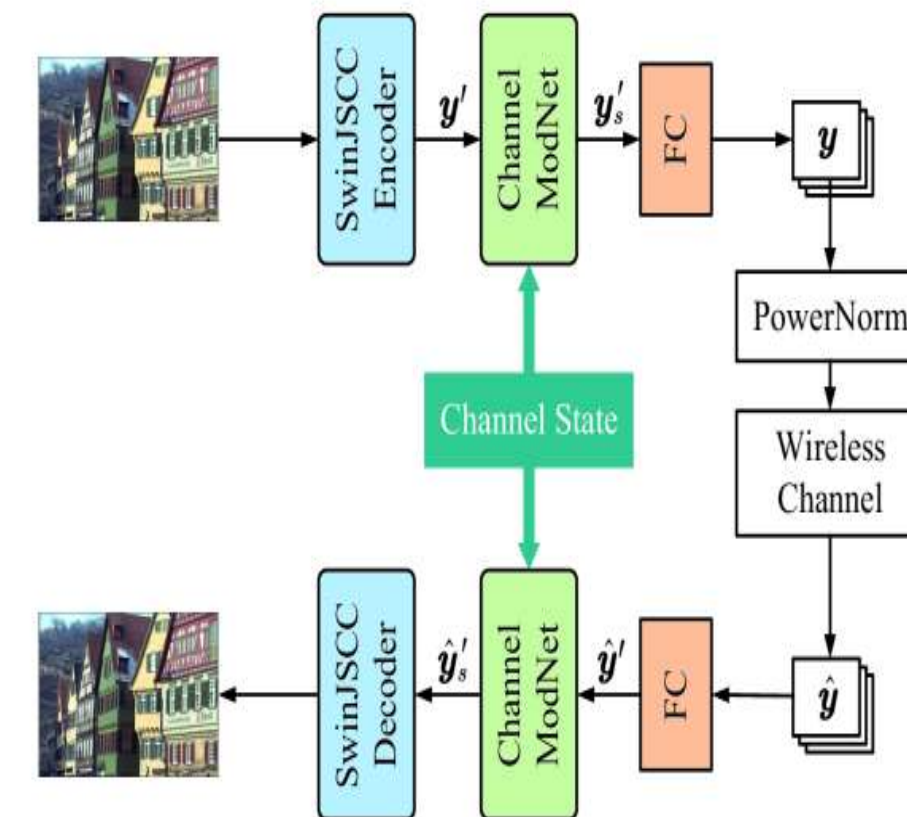
动态决策：根据任务紧急程度和信道质量，实时选择传输哪些层级的语义特征、以何种量化精度编码、按何种优先级发送。

效用最大化：建立"通信资源消耗—任务效用增益"的量化模型，将传输问题建模为带约束的优化问题，实现通信资源与任务效用的最优匹配。

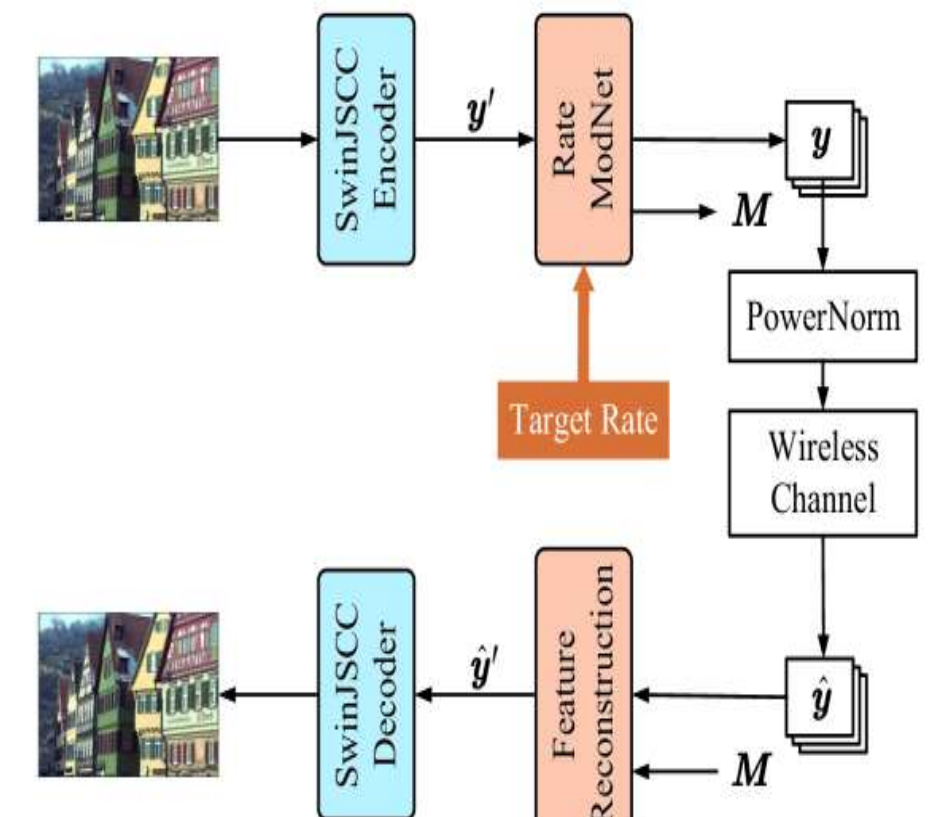
鲁棒传输：设计信道感知的重传机制与特征冗余保护策略，在高误码、低带宽的极端条件下保障关键语义信息的可靠送达。



(a) Two successive Swin Transformer Blocks



(b) SNR Adaptive SwinJSCC

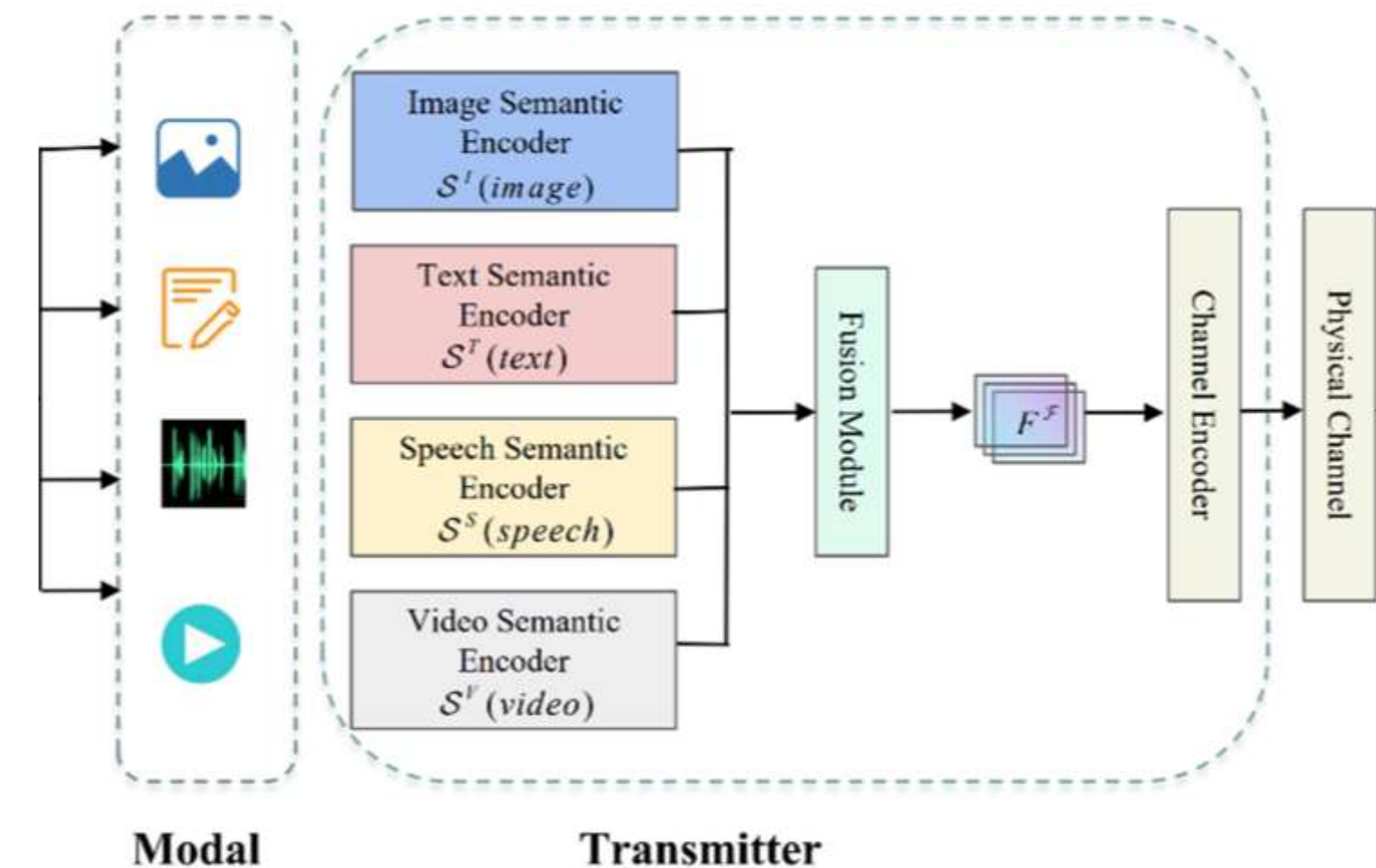


(c) Rate Adaptive SwinJSCC

点云语义处理与新型语义通信的融合研究

核心探索方向：

- ▶ 将PointNet++提取的紧凑语义特征作为语义通信系统的"信源"，替代原始点云数据进入传输链路
- ▶ 利用语义通信"按需传输"的核心思想，反向优化点云特征提取网络，使其生成对任务更敏感、对信道更鲁棒的语义表示
- ▶ 探索特征提取与传输策略的联合优化，实现"感知-通信"闭环设计
- ▶ 研究语义特征在模拟有损信道下的鲁棒编码与恢复机制



端到端原型系统搭建与典型场景验证

搭建包含**可控模拟信道**的端到端软件验证平台，支持带宽限制、丢包、误码等多种信道损伤模型的灵活配置。

验证方案：在标准三维数据集（如ModelNet40、KITTI）上，将本系统与传统"先压缩再传输"方法、现有语义通信方案进行全面对比，评估指标包括任务精度保持率、传输码率、端到端延迟、信道适应性等。

目标：在同等带宽条件下，本系统的三维目标检测精度mAP下降不超过5%，而传输数据量降低至少一个数量级。

三维点云处理方式的演进

2017

PointNet++

NeurIPS 2017

层级式集合抽象架构，开创性地实现了对三维点云的多尺度层次化特征学习。通过采样与分组机制逐层提取从局部几何到全局结构的语义表示，为后续所有点云深度学习方法奠定了坚实基础，也是本项目特征提取模块的核心基础网络。

2023

3D Gaussian Splatting

SIGGRAPH 2023

基于3D高斯表示的新型点云渲染方法，实现了照片级真实感的实时三维场景重建与渲染。其紧凑的场景表示为点云数据的压缩传输提供了新思路，验证了"用紧凑表示替代原始数据"的可行性。

2020

联邦学习

IEEE Access 2020

在隐私保护约束下实现分布式点云模型的协同训练，各参与方在不共享原始数据的前提下联合优化模型参数。该方向表明：传输模型更新或特征表示而非原始数据，是保护数据隐私的有效途径，与语义通信"传语义不传数据"的理念高度契合。

自适应传输策略的研究进展

► 基于注意力机制的自适应码率分配 (ICME 2021) ► 基于学习的自适应采样 (3DV 2022; IEEE RAL 2022) ► 现有局限：缺乏"任务+信道"双因素联合感知

语义通信的应用

1

DeepSC-V (IEEE TCCN 2022)

针对视频传输设计的深度语义编解码系统，在极低码率条件下（低于传统编码10倍码率）仍能保障目标检测、行为识别等下游视觉任务的可靠完成。

启发：验证了语义通信"以任务保真替代数据保真"的核心思想在视觉数据上的有效性，为本项目从视频扩展到三维点云提供了方法论参考。

2

车联网多模态语义通信 (IEEE Wireless Comm. 2023)

面向车联网场景的多模态语义通信框架，融合摄像头与激光雷达数据，提取与障碍物识别任务直接相关的语义信息进行传输。

启发：展示了多模态语义融合在车载通信中的优势，证明了跨模态语义信息互补可提升任务可靠性，为本项目的多源语义融合策略提供了借鉴。

3

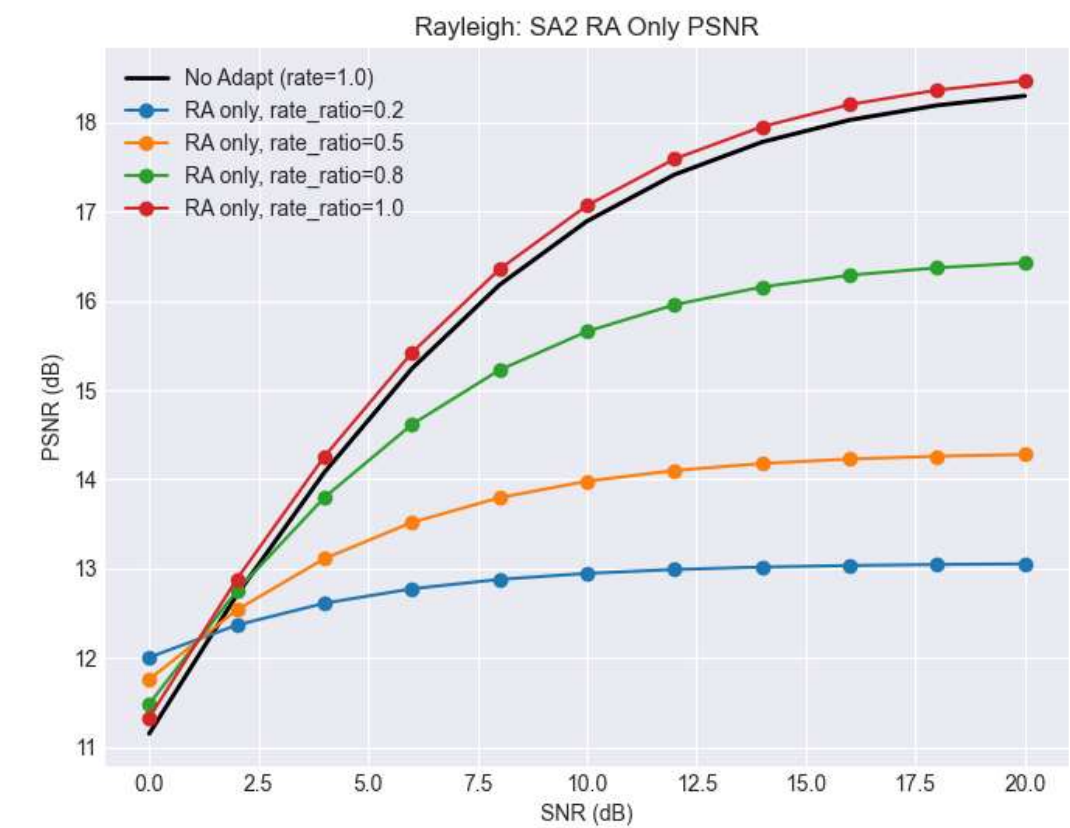
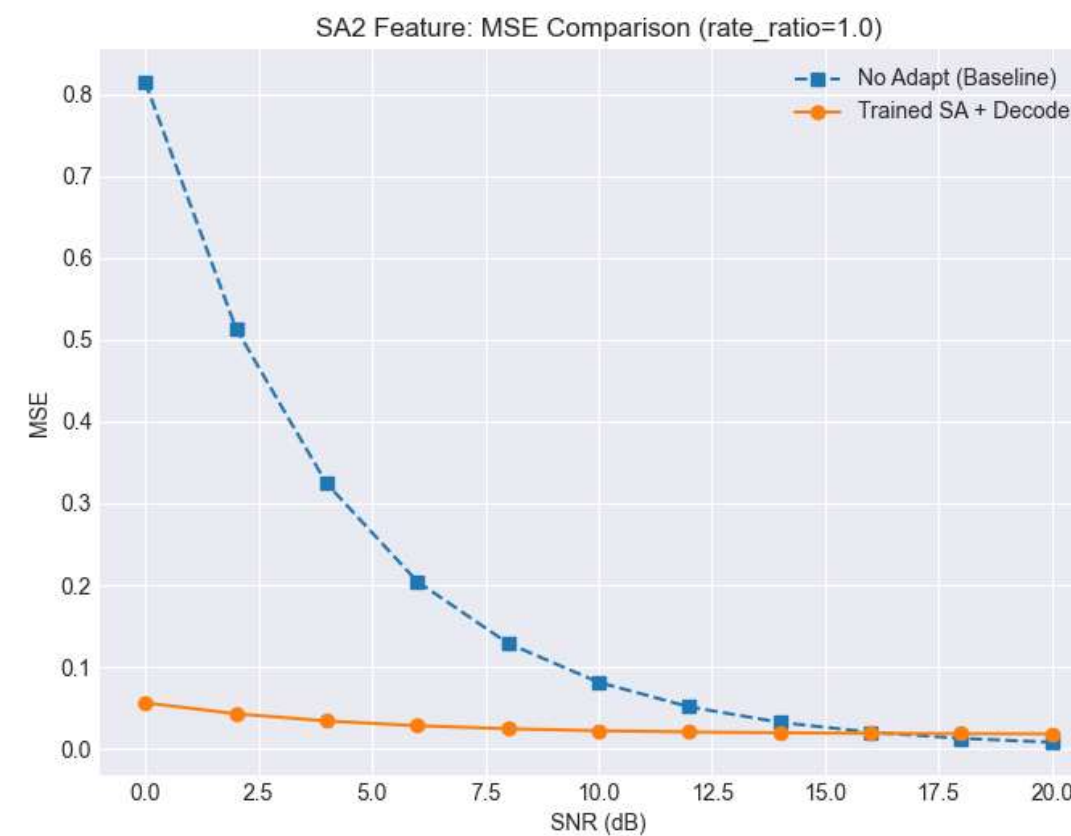
Task-Oriented Communication for 3D Detection (ICC 2023)

首次将任务驱动语义通信框架应用于3D目标检测任务，设计了面向点云数据的语义编码器与传输策略，在带宽受限条件下实现了检测精度的有效保持。

启发：该工作是语义通信从图像/视频领域向三维数据领域拓展的先驱性尝试，为本项目提供了最直接的技术先例。本项目将在其基础上进一步探索自适应传输机制与端到端系统优化。

已有积累

- ▶ 前期实验基础：完成点云数据预处理、PointNet++网络复现与调优
- ▶ 技术储备：掌握PyTorch框架、熟悉三维数据处理流程
- ▶ 实验环境：已配置GPU服务器，具备深度学习训练条件
- ▶ 文献调研：系统梳理了语义通信、点云压缩、任务驱动传输等领域最新进展



总体研究路线

原始点云 → PointNet++特征提取 → 任务-信道感知决策 → 语义编码传输 → 任务执行

关键节点:

1

多层次语义特征 重要性评估

建立多层次语义特征与任务效能的
关联模型

量化各层级特征对下游任务的贡献度

2

自适应传输策略 动态决策

设计任务-信道双驱动智能决策模块
实时感知任务需求与信道状态

3

端到端系统 集成验证

搭建端到端仿真验证平台
与传统方法进行全面对比评估

1

创新点一：以任务效果为目标的3D语义通信新范式

针对问题： PointNet++特征与语义通信信源的高效融合难题

摒弃传统"完整重建"范式，首次将"下游视觉任务完成效果"作为三维语义通信系统的核心优化目标。建立"**特征层级—任务精度**"的量化关联模型，通过可学习的特征贡献度评分函数，自动识别对特定任务最关键的特征子集。实现从"传输所有数据"到"只传输正确信息"的根本性范式转变，在极低码率下保障三维目标检测、场景分类等任务的完成精度。

2

创新点二：点云处理与语义通信的深度耦合设计

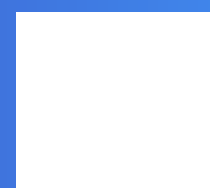
针对问题： 任务驱动的自我适应传输策略设计难题

将PointNet++改造为面向任务的**智能语义编码器**，使其提取的紧凑语义特征直接作为语义通信系统的信源。利用语义通信"按需传输"思想反向优化特征提取网络，形成"**感知-通信**"一体化闭环设计。探索特征提取与传输策略的联合优化方法，使生成的语义表示对下游任务更敏感、对信道损伤更鲁棒。

3

创新点三：能随任务与网络智能调整的传输机制**针对问题：**极端带宽受限条件下的系统实现与验证难题

设计**轻量级双驱动自适应决策模块**，同时感知下游任务需求与当前信道状态，实现传输策略的实时智能调整。采用基于强化学习的决策网络，以"任务精度+传输效率"联合奖励函数为指导，在模拟环境中训练自适应策略。建立信道感知的重传机制与特征冗余保护策略，在高误码、低带宽的极端条件下保障关键语义信息的可靠送达，实现通信资源与任务效用的最优匹配。

特色总结**任务驱动****深度耦合****自适应鲁棒**

研究计划（实施方案）

- 1 环境搭建与数据准备：**配置GPU服务器深度学习环境，整理ModelNet40、KITTI等标准点云数据集
- 2 特征提取研究：**深入分析PointNet++层次化特征，建立特征层级与任务效能的量化关联模型
- 3 通信建模：**建立带宽受限信道模型，设计语义特征的鲁棒编码与传输方案
- 4 原型初步：**将特征提取模块与通信模块初步结合，搭建端到端原型系统框架
- 5 自适应策略：**开发任务-信道双驱动自适应决策模块，实现传输策略的动态优化
- 6 系统集成：**整合各功能模块，在模拟信道环境下进行系统联调与参数优化
- 7 对比评估：**与传统方法进行全面对比实验，撰写研究报告与学术论文

1. 三维语义特征提取方法

→ 能够分离并量化不同贡献度的层次化特征

2. 自适应传输决策模块

→ 在模拟带宽受限环境下动态调整传输优先级

3. 端到端3D语义通信系统原型

→ 相较于传统方法，在任务精度、传输效率上有效提升

4. 学术成果

→ 发表高水平论文1篇

→ 申请软件著作权或发明专利1项

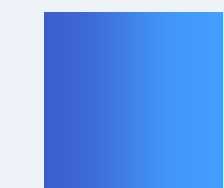
16

队伍组成

姓名	年级	专业	分工
杨笑沣	大二	电子信息工程	项目负责人，框架搭建
宋哲涵	大二	电子信息工程	模块设计
满桐岳	大二	电子信息工程	代码测试
彭书涵	大二	电子信息工程	框架调试

团队名称

lightdome团队点云组



理论价值

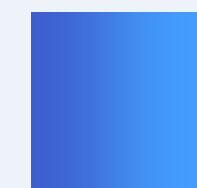
为带宽受限环境下的三维视觉通信提供**"任务驱动"新范式**，推动语义通信从图像/视频向复杂三维数据延伸。

探索“感知-通信”联合优化的新方法，为智能视觉通信系统的设计提供可行样本。



应用价值

为远程三维视觉协作、自动驾驶车路协同、工业远程运维等新兴应用提供高效可靠的三维数据传输解决方案，降低对高带宽网络的依赖，拓展智能三维数据的应用边界。



社会效益

针对**灾后救援、无人机巡检、应急指挥**等场景，在低带宽高动态条件下保障关键任务效能。

对语义通信与三维信息的有效结合提供一些探索。

。

致谢

T H A N K Y O U

感谢指导老师杨铀教授的悉心指导！

感谢学院的大力支持！

感谢各位评审专家！

恳请批评指正